

## 주 의 요 구

제 목 탱크로리 공정검사 시 방파판 적정 설치 여부 확인 미흡

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

### 1. 업무 개요

부산광역시본부 관련자(4급 ○○○)는 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 3. 31.) 동안 특정설비 제품검사 업무를 수행하면서 아래 [표 1] 과 같이 고압가스용 차량에 고정된 탱크에 대한 제품확인검사를 실시하였다.

[표 1] 부산광역시본부 차량에 고정된 탱크 제품확인검사 처리 현황

| 연번 | 종류                  | 업소명(업소번호)                  | 검사명    | 건수  | 관련자(검사원) |
|----|---------------------|----------------------------|--------|-----|----------|
| 1  | 특정설비<br>(차량에 고정된탱크) | (주)○○○○<br>(01866419-0003) | 제품확인검사 | 77건 | 4급 ○○○   |

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

### 2. 관련규정 및 판단기준

위 [표 1]에 따른 ‘특정설비(차량에 고정된 탱크)’ 는 고법 시행규칙 별표12 및 상세기준인 KGS AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사 기준)에 따라 검사를 실시하여야 한다.

#### 고압가스안전관리법 시행규칙 제43조

##### 시행규칙 제43조(용기등의 검사기준)

- ① 법 제17조제1항 및 제2항에 따른 용기등의 검사 및 재검사는 다음 각 호의 기준에 적합한지 여부에 대하여 실시한다.

1~3.<생략>

4. 특정설비의 검사 및 재검사 : 별표 12의 특정설비 제조의 검사기준에의 적합 여부

관련 상세기준을 살펴보면 아래 [표 2]와 같이 초저온 이외의 탱크, 초저온 탱크, 부속품 등 검사종류별로 분류된 검사항목에 대해 검사를 수행하여야 한다.

[표 2] 차량에 고정된 탱크 검사항목

| 검사구분             | 상세기준<br>(제품확인검사)       | 검사항목                                                                    |                                                                                 |                                                                     |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  |                        | 초저온 이외의 탱크                                                              | 초저온 탱크                                                                          | 부속품 등                                                               |
| 차량에<br>고정된<br>탱크 | KGS AC113<br>4.3.2.2.1 | 제조기술기준 준수여부 확인,<br>외관검사, 재료검사,<br>용접부 기계적 검사,<br>비파괴검사, 내압 검사,<br>기밀 검사 | 제조기술기준 준수여부 확인,<br>외관검사, 재료검사,<br>용접부 기계적 검사,<br>비파괴검사, 내압 검사,<br>기밀 검사, 단열성능검사 | 안전장치 및 부속장치,<br>탱크 등의 보호조치,<br>경계표시,<br>밸브·콰 개폐표시,<br>2개 이상의 탱크의 설치 |

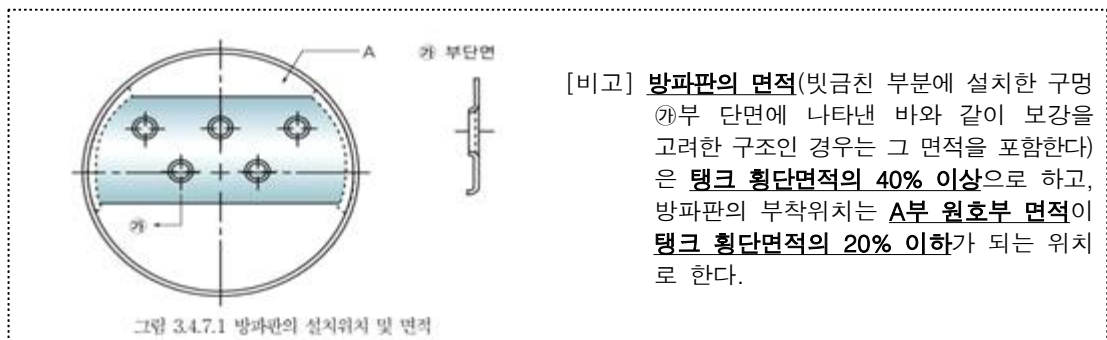
※ 자료출처 : 관련 상세기준 4.3.2.2.1 항목 재구성

위 검사항목 중 제조기술기준 준수여부를 확인할 때는 상세기준 AC113 3.4에 따라 차량에 고정된 탱크의 구조 및 치수검사를 실시해야 하며 그중 상세기준 AC113 3.4.7(방파판)에 따르면 탱크의 내부에는 차량의 진행방향과 직각이 되도록 방파판을 설치해야 하며 면적, 재료, 두께, 갯수 등이 기준에 맞는지 확인해야 한다.

#### KGS AC113 3.4 (구조 및 치수)

##### 3.4.7 방파판

3.4.7.1. 탱크의 내부에는 차량의 진행방향과 직각이 되도록 방파판(防波板)을 설치하며, 설치 위치 및 면적은 그림 3.4.7.1과 같이 한다. <생략>



3.4.7.2. 방파판의 재료는 두께 3.2mm 이상의 SS400 또는 이와 동등 이상의 것으로 한다. 다만, 초저온탱크는 2mm 이상의 오스테나이트계 스테인리스강판 또는 4mm 이상의 알루미늄 합금판으로 한다.

3.4.7.3. 방파판의 설치 갯수는 탱크 내용적 5㎥ 이하마다 1개씩 설치한다. <이하 생략>

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 부산광역본부 관련자(4급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 실시한 차량에 고정된 탱크 신규 제품확인검사의 적정성을 검토한 결과 설계검토 상 해당 제품은 방파판 개수가 5m<sup>3</sup> 간격으로 5개가 설치되어 있고 두께 4mm의 스테인리스 강판(A240-304)을 사용하고 있어 이를 공정검사 시 제대로 확인하여야 하나 전산 시스템 상 탱크로리검사표에는 ‘적정’으로만 작성되었고 공정검사표에 별도 검사기록이 없으며 또한 해당업소에서 방파판 설치 증빙자료(자체검사 성적서 등)를 따로 발행하거나 검사원에게 확인을 받고 있지 않아 상세기준 요구사항인 방파판 재료, 개수, 두께 등의 적정 여부를 판단할 수 없는 사례가 확인되었다.

해당 사례에 대해 관련자(4급 ○○○)는 탱크로리 방파판검사 상세기록은 없지만 실제로는 확인하였다고 소명하였으나 이러한 사례가 지속될 경우 악용의 우려가 있으며 검사업무의 신뢰성 또한 훼손될 수 있으므로 검사 리스크 관리 측면에서 탱크로리 공정검사 시 작성하는 Raw data 양식 변경을 통해 방파판 적정 여부(재질, 개수, 두께 등)를 기록으로 남기는 등 공정검사 결과 기록에 대한 보완이 필요하다.

[표 3] 차량에 고정된 탱크 공정검사(방파판 설치 적정성) 부적정 내역

| 연번 | 제조번호                 | 관련자<br>(검사원) | 방파판 설치 기준 (설계검토 내역) |                        | 실제 검사표 작성 내역(전산 및 서류)                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------|--------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | DW-23TL-112<br>등 77건 | 4급<br>○○○    | 재질                  | 스테인리스 강판               | <ul style="list-style-type: none"> <li>상세기록 확인 불가 <ul style="list-style-type: none"> <li>제품확인검사표에 ‘적정’으로 작성</li> <li>공정검사표에 별도 기록 없음</li> </ul> </li> <li>별도 증빙자료(성적서 등) 미징구</li> </ul> |
|    |                      |              | 갯수                  | 5개(5m <sup>3</sup> 간격) |                                                                                                                                                                                         |
|    |                      |              | 두께                  | 4mm                    |                                                                                                                                                                                         |

※ 자료출처 : 부산광역본부에서 감사기간동안 제출한 제품검사 서류 재구성

첨 부. 특정설비(차량에 고정된 탱크) 검사표 세부내역 1부. <첨부생략>

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

차후 차량에 고정된 탱크 검사 시 공정검사표, Raw data 등에 방파판 확인사항 (재질, 개수, 두께 등)이 명확하게 기록되도록 검사원들에 대한 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며,

차량에 고정된 탱크에 대한 제품확인검사를 수행하면서 방파판 재료·개수 등에 대한 확인 및 검사표 작성을 미흡하게 수행한 관련자에 대하여 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 부산광역시본부 ○○○